

2024년 1차 한국중학생화학대회
(KMChC 2024-1)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답 및 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1 H 1.008	2																
3 Li 6.94	4 Be 9.01																
11 Na 22.99	12 Mg 24.30																
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-10 3	104 Rf (265)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (270)	108 Hs (277)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

문제 1

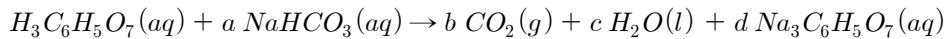
다음 화학 반응식 중에서 산화-환원 반응이 아닌 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 1번]

- ① $CH_3CH_2OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 3H_2O(l) + 2CO_2(g)$
- ② $Br_2(l) + 2K(s) \rightarrow 2KBr(s)$
- ③ $P_4(s) + 10HClO(aq) + 6H_2O(l) \rightarrow 4H_3PO_4(aq) + 10HCl(aq)$
- ④ $ZnCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Zn(OH)_2(s) + 2NaCl(aq)$

문제 2

감귤류 과일에 들어 있는 구연산($H_3C_6H_5O_7$)을 베이킹소다($NaHCO_3$)와 섞으면 기체가 발생한다. 이 현상을 화학 반응식으로 나타내면 다음과 같다.



반응식의 계수의 합 $a+b+c+d$ 의 값은?

[화학올림피아드 2024년_1차 2번]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10

문제 3

핵으로부터 일정한 거리에서 전자를 발견할 수 있는 확률은 방사 방향 확률 밀도 함수로 표현할 수 있다. 수소 원자의 s 오비탈에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 3번]

- ① s 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수는 방향에 따라 다르다.
- ② 2s 오비탈에서 방사상 마디(radial node)의 개수는 2이다.
- ③ 3s 오비탈에서 방사 방향 확률 밀도 함수의 봉우리 개수는 3개이다.
- ④ ns 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수를 도시켰을 때, 주양자수 n과 상관없이 핵과 가장 가까운 봉우리의 높이가 가장 크다.

문제 4

제1차 세계대전에서 화학무기로 사용된 포스젠은 C, O, Cl 원소로만 이루어진 화합물이다. 포스젠 98.8g에는 탄소 12.0g, 산소 16.0g이 존재한다. 포스젠의 실험식으로 옳은 것은? (C, O, Cl의 원자량은 각각 12, 16, 35.5이다)

[화학올림피아드 2024년_1차 4번]

- ① CO_2Cl_6 ② $COCl_2$ ③ $C_2O_2Cl_4$ ④ $COCI$

문제 5

다음 알칼리 금속에 대한 화학 반응식 중 타당하지 않은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 5번]

- ① $2\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NaH(s)}$
- ② $4\text{Li(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Li}_2\text{O(s)}$
- ③ $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
- ④ $\text{Cs(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CsCl}_2\text{(s)}$

문제 6

전이 금속 또는 전이 금속 이온의 바닥 상태 전자배치에 대한 설명 중 옳은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 6번]

- ① $_{24}\text{Cr}$ 의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ 이다.
- ② $_{30}\text{Zn}$ 가 전자 2개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 이다.
- ③ $_{26}\text{Fe}$ 가 전자 3개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^3$ 이다.
- ④ $_{29}\text{Cu}$ 가 전자 1개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^13d^9$ 이다.

문제 7

원소의 주기적 성질에 대한 다음의 설명 중 ‘유효 핵전하’와 관련이 가장 적은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 7번]

- ① 어떤 임의의 원소의 순차적 이온화 에너지는 점차 증가한다.
- ② 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 작아진다.
- ③ 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 대체로 제 1 이온화 에너지가 증가한다.
- ④ 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 커진다.

문제 8

자연계의 브로민(Br)은 동위 원소 ^{79}Br 과 ^{81}Br 로 존재하고, 그 비율이 약 1:1이다. 이때, Br_2 의 평균 분자량에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2024년_1차 8번]

- ① 159 ② 160 ③ 161 ④ 162

문제 9

H₂S, H₂O, CO₂ 분자의 쌍극자 모멘트 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 9번]

- ① H₂S > H₂O > CO₂ ② H₂O > H₂S > CO₂
③ H₂O > CO₂ > H₂S ④ CO₂ > H₂O > H₂S

문제 10

다음 화합물의 결합을 원자가 결합 이론으로 설명할 때, 중심 원자의 혼성 오비탈 종류가 다른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 10번]

- ① CH₄ ② H₂O ③ SF₄ ④ NH₃

문제 11

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 11번]

- ① XeF₄, SiF₄ ② CO₂, SO₂ ③ PCl₃, PCl₅ ④ SF₄, CF₄

문제 12

다음 결합각을 순서대로 바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 12번]

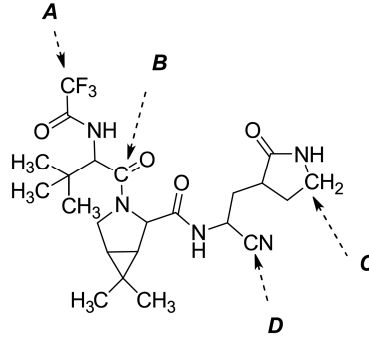
가. N₂H₂의 ∠H-N-N
나. PCl₆⁻의 ∠Cl-P-Cl
다. ICl₂⁻의 ∠Cl-I-Cl

- ① 가 < 나 < 다 ② 가 < 다 < 나
③ 나 < 가 < 다 ④ 다 < 나 < 가

문제 13

스로비드는 다음 분자를 유효 성분으로 포함하고 있는 경구형 코로나 치료제이다. 아래 분자에 표시된 탄소 원자 A~D의 혼성 오비탈을 바르게 표기한 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 13번]



- ① A(sp³) - B(sp²) - C(sp³) - D(sp)
- ② A(sp²) - B(sp³) - C(sp³) - D(sp³)
- ③ A(sp³) - B(sp²) - C(sp³) - D(sp³)
- ④ A(sp³) - B(sp²) - C(sp) - D(sp²)

문제 14

질소(N)-산소(O) 결합 길이를 순서대로 바르게 나열한 것은?

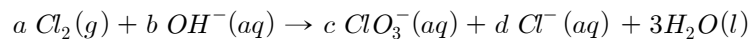
[화학올림피아드 2024년_1차 14번]

- ① NO⁺ < N₂O₄ < NO₃⁻
- ② NO⁺ < NO₃⁻ < N₂O₄
- ③ NO₃⁻ < NO⁺ < N₂O₄
- ④ N₂O₄ < NO⁺ < NO₃⁻

문제 15

염기성 용액에 염소 기체가 용해되었을 때 일어나는 산화-환원 반응식의 균형을 맞출 때 a+b+c+d는?

[화학올림피아드 2024년_1차 15번]



- ① 9
- ② 11
- ③ 13
- ④ 15

문제 16

25℃에서 0.100M 약염기 용액 50.0mL를 0.100M HCl 용액으로 적정하였다. HCl 용액을 25.0mL 가했을 때의 pH가 10.0이었다. 이 약염기의 pK_b는?

[화학올림피아드 2024년_1차 16번]

- ① 1
- ② 4
- ③ 7
- ④ 10

문제 17

다음은 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 화학 반응식이다.



A를 a mol, B를 b mol 반응시켜 반응이 완결되었을 때, 옳은 설명은?

[화학올림피아드 2024년_1차 17번]

- ① B가 한계 반응물이라면 $b < \frac{a}{3}$ 이다.
- ② B가 한계 반응물이라면 생성된 C의 양(mol)은 $\frac{3}{2}b$ 이다.
- ③ A가 한계 반응물이라면 $a < \frac{b}{3}$ 이다.
- ④ A가 한계 반응물이라면 반응 후 남은 B의 양(mol)은 (b-a)이다.

문제 18

용질이 같은 0.10M 수용액 20.0mL와 0.20M 수용액 30.0mL를 섞은 혼합 수용액의 농도(M)은?

[화학올림피아드 2024년_1차 18번]

- ① 0.14 ② 0.15 ③ 0.16 ④ 0.18

문제 19

과망가니즈산 이온(MnO_4^-)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.10M Fe^{2+} 수용액 20.0mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는데 필요한 0.10M MnO_4^- 수용액의 부피(mL)는?

[화학올림피아드 2024년_1차 19번]

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16

문제 20

다음 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 20번]

- ① 아연 조각을 염산 용액에 넣으면 수소 기체가 발생한다.
- ② 식초에 베이킹소다를 넣으면 이산화탄소가 발생한다.
- ③ 철 조각 표면에 녹이 생겼다.
- ④ 물과 이산화탄소는 광합성에 의해 포도당과 산소가 된다.

문제 21

탄소(C)와 수소(H)로 구성된 화합물을 완전 연소시켜 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

반응한 화합물의 질량(g)	생성된 H ₂ O의 질량(g)	생성된 CO ₂ 의 질량(g)
x	y	z

위 실험 결과로부터 알 수 있는 정보를 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 21번]

- 가. 반응한 산소의 질량
 나. 화합물에 포함된 탄소 원자의 질량 백분율
 다. 화합물 1몰에 포함된 탄소 원자의 양(mol)

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 22

다음 두 수용액을 같은 부피로 섞었을 때, 완충용액으로 가장 적당한 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 22번]

- ① 0.10 M NH₃와 0.10 M HCl
 ② 0.10 M NH₄⁺와 0.10 M KOH
 ③ 0.20 M NH₃와 0.10 M KOH
 ④ 0.20 M NH₃와 0.10 M HCl

문제 23

일정 압력 열량계에 1.00M 질산 은(AgNO₃) 수용액 20.0mL와 1.00M 브로민화 포타슘(KBr) 수용액 20.0mL를 섞으면 브로민화 은(AgBr) 침전이 생기면서 열량계 속 혼합 수용액의 온도가 25.0℃에서 35.0℃로 변한다. 열량계 자체의 열흡수는 무시할 때, 이 침전 반응의 반응 엔탈피(kJ/mol)는? (단, 혼합 수용액의 밀도는 1.00g/mL, 비열은 4.2J/g·℃이다.)

[화학올림피아드 2024년_1차 23번]

- ① -84 ② 84 ③ -168 ④ 168

문제 24

합성가스(Syngas, synthesis gas)는 주로 수소와 일산화 탄소로 구성된 인공적으로 만든 연료 가스이다. 합성 가스는 아래와 같은 반응으로 만들 수 있다.



300K에서 이 반응의 평형 상수를 K_{eq} 라 할 때 $\ln K_{eq}$ 에 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2024년_1차 24번]

- ① -14 ② 14 ③ -40 ④ 40

문제 25

비료의 원료로 사용되는 인산(H_3PO_4)은 약산이지만 수용액 상태에서 피부를 심하게 자극하고 눈을 손상시킬 수 있다. 아래 표를 이용하여 구한 고체 인산의 녹는점($^\circ\text{C}$)은?

[화학올림피아드 2024년_1차 25번]

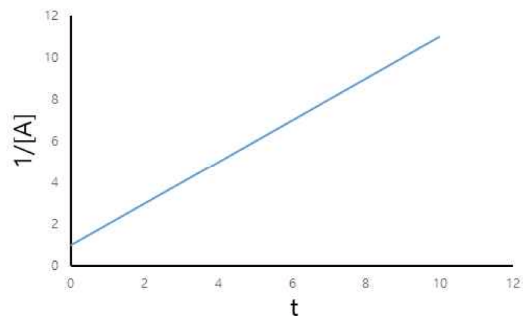
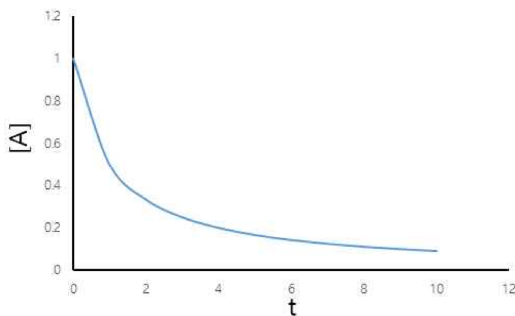
	$\Delta H_f^\circ (\text{kJ/mol})$	$\Delta S_f^\circ (\text{J/K}\cdot\text{mol})$
고체 H_3PO_4	-1284.6	110.5
액체 H_3PO_4	-1272.0	150.5

- ① -242 ② 0 ③ 42 ④ 242

문제 26

반응물 A가 생성물을 만드는 반응($A \rightarrow \text{생성물}$)에 대해 시간에 따라 변하는 A의 농도([A])를 측정하여 아래와 같은 그래프들을 얻었다. 이 반응의 반응 차수는?

[화학올림피아드 2024년_1차 26번]



- ① 0차 ② 1차 ③ 2차 ④ 3차

문제 27

220K에서 밀폐된 용기에 있는 이산화탄소 기체의 평균 속력은 v 이다. 360K에서 같은 용기에 있는 미지의 기체의 평균 속력은 $6v$ 이다. 미지의 기체는? (단, 모든 기체는 이상 기체로 가정한다.)

[화학올림피아드 2024년_1차 27번]

- ① H_2 ② N_2 ③ Ar ④ O_2

문제 28

다음 중 엔트로피가 증가하는 변화는?

[화학올림피아드 2024년_1차 28번]

- ① $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$
 ② $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$
 ③ $CO_2(g) \rightarrow CO_2(s)$
 ④ $BaF_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2F^-(aq)$

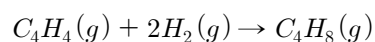
문제 29

아래 표는 연료로 사용되는 물질들의 표준 연소 엔탈피($\Delta H^\circ_{\text{연소}}$)이다.

	$\Delta H^\circ_{\text{연소}} \text{ (kJ/mol)}$
$C_4H_4(g)$	-2340
$H_2(g)$	-290
$C_4H_8(g)$	-2760

다음 반응의 표준 반응 엔탈피(ΔH° , kJ)는?

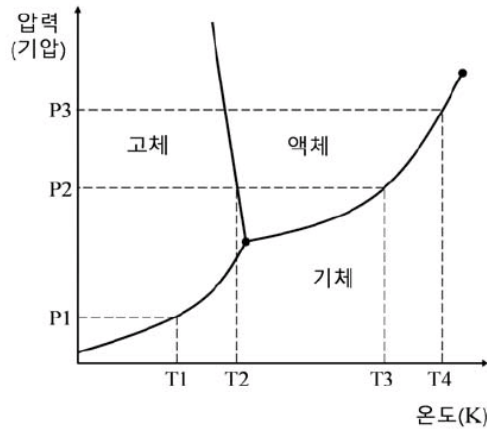
[화학올림피아드 2024년_1차 29번]



- ① -160 ② -130 ③ 130 ④ 160

문제 30

다음은 어떤 물질의 상평형 그림을 나타낸 것이다.



이 물질에 대한 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 30번]

- 가. 고체의 밀도가 액체의 밀도보다 작다.
- 나. 압력이 P2일 때, 이 물질의 끓는점은 T3이다.
- 다. 온도가 T2로 일정할 때, 압력이 P1에서부터 시작하여 증가하면, 기체→고체→액체 순으로 상변화가 일어난다.
- 라. 어떤 온도와 압력에서는 고체, 액체, 기체가 공존한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다, 라 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

문제 31

원자 모형에 대한 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 31번]

- 가. 톰슨은 전자를 발견한 후, 원자에 대해 원자핵을 중심으로 전자들이 일정한 궤도를 운동하는 행성 모델을 제안하였다.
- 나. 러더퍼드는 금 박막에 대한 알파 입자 산란 실험에서 금 원자 내 전자에 의해 알파 입자가 튕겨 나가는 현상을 발견하였다.
- 다. 보어의 원자 모형에서 전자는 주어진 궤도에서 등속 원운동한다.
- 라. 슈뢰딩거 방정식을 통해 도출된 수소 원자의 2s, 2p 오비탈의 에너지 준위는 같다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

화학실험에서 사용되는 부피 플라스크와 관련된 아래 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 32번]

- ① 대부분의 부피 플라스크에 표시된 ‘TC 20℃’는 20℃에서 특정 부피의 용액이 담기도록 보정되었다는 의미이다.
- ② 양이온 미량분석을 위해 시료 용액을 준비할 때는 고밀도 폴리에틸렌 플라스틱 재질의 부피 플라스크보다 유리 부피 플라스크가 더 유용하다.
- ③ 유기물질의 미량분석을 위해 시료 용액을 준비할 때는 플라스틱 부피 플라스크보다 유리 부피 플라스크가 더 유용하다.
- ④ 서로 다른 두 가지 액체가 섞이면 약간의 부피 변화가 가능하므로, 부피 플라스크에는 최종 부피보다 적게 넣은 액체들을 넣고 잘 흔든 후 최종 부피로 맞추어야 한다.

문제 33

BeH₂, CH₃⁺, NH₂⁻ 세 화학종이 있다. 이때 결합각 ∠H-X-H(X=Be, C, 또는 N)의 크기를
바르게 나열한 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 33번]

- ① $\text{BeH}_2 > \text{NH}_2^- > \text{CH}_3^+$
- ② $\text{BeH}_2 > \text{CH}_3^+ > \text{NH}_2^-$
- ③ $\text{NH}_2^- > \text{CH}_3^+ > \text{BeH}_2$
- ④ $\text{CH}_3^+ > \text{BeH}_2 > \text{NH}_2^-$

문제 34

동일한 부피의 용기 A와 B 각각에 동일한 양(mol)의 CO_2 와 SO_2 기체가 채워져 있고 이 때 온도는 서로 같다. 각 용기 내 CO_2 와 SO_2 는 이상 기체가 아닌 실제 기체로 작용하며, 두 분자의 크기와 관련된 반데르 발스 상수 b 는 같다고 가정한다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (전기음성도: C: 2.55, S: 2.58, O: 3.44)

[화학올림피아드 2024년_1차 34번]

가. C와 O 원자 사이 전기음성도 차이가 S와 O 원자 사이 전기음성도 차이보다 크므로 CO_2 분자 사이 상호 작용이 SO_2 보다 크다.

나. SO_2 는 굽은 구조를 가지므로 분자 사이 상호 작용이 SO_2 가 CO_2 보다 크다.

다. CO_2 가 담긴 용기의 압력이 SO_2 가 담긴 용기의 압력보다 크다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 35

300K에서 미지의 액체와 접촉하고 있는 공기가 그 액체의 증기로 포화되어 있다. 이 때 혼합 기체의 전체 압력은 0.980atm이다. 포화된 혼합 기체 시료 5.00L를 채취하여 미지의 액체 증기를 냉각, 응축시켜 미지의 액체 증기만 모두 제거하였다. 이 때, 남아있는 공기의 부피는 250K, 1.00atm에서 3.00L이다. 300K에서 미지 액체의 증기압(atm)은? (단, $R=0.08\text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이고, 모든 기체는 이상 기체로 가정한다.)

[화학올림피아드 2024년_1차 35번]

- ① 0.16 □ ② 0.20 ③ 0.26 ④ 0.32

문제 36

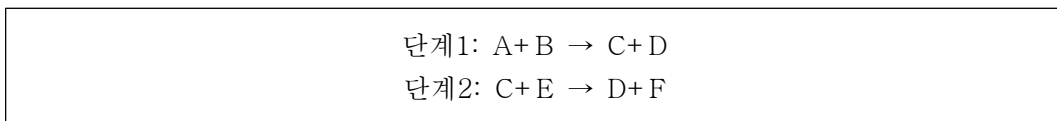
$A \rightarrow 2B$ 반응에 대하여, A의 소멸속도와 B의 생성속도 관계를 바르게 나타낸 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 36번]

- ① $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$ ② $-\frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$
 ③ $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$ ④ $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -2 \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$

문제 37

다음은 어떤 반응의 메커니즘을 나타낸 것이다.



다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 37번]

가. 두 단계 모두 사분자 반응이다.
 나. 전체 반응식은 $A+B+E \rightarrow D+F$ 이다.
 다. C는 이 반응의 중간체이다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 38

다음 화학 반응에 대한 반응 속도 상수(k)의 단위는?

[화학올림피아드 2024년_1차 38번]



- ① $M^{-1/2}s^{-1}$ ② $M^{-1/2}s^{-1/2}$ ③ $M^{-1}s^{-1}$ ④ $M^{-1}s^{-1/2}$

문제 39

$\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightarrow \text{C(g)} + \text{D(g)}$ 의 화학 반응에서, 정반응의 활성화 에너지가 20kJ/mol이고 역반응의 활성화 에너지가 300kJ/mol이다. 정반응의 엔탈피 변화(kJ/mol)는?

[화학올림피아드 2024년_1차 39번]

- ① -20 ② -280 ③ -300 ④ -320

문제 40

화학 반응식 $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow \text{C}$ 에서 반응물 A, B의 초기 농도를 변화시키면서 초기 반응 속도를 다음과 같이 측정하였다. 실험 4에서, 초기 반응 속도(mol/L·s)는?

[화학올림피아드 2024년_1차 40번]

실험	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	초기 반응 속도(mol/L·s)
1	0.20	0.30	4.0×10^{-5}
2	0.40	0.30	8.0×10^{-5}
3	0.20	0.60	4.0×10^{-5}
4	0.10	0.90	

- ① 1.0×10^{-5} ② 2.0×10^{-5} ③ 4.0×10^{-5} ④ 8.0×10^{-5}

문제 41

반응물 A는 색을 띠며, 흡광도로 반응물 A의 농도를 측정할 수 있다. $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 의 화학 반응에서 시간에 따른 A의 흡광도가 아래와 같이 변할 때, A에 대한 반응 차수는?

[화학올림피아드 2024년_1차 41번]

시간(초)	0	30	60	90	120
A의 흡광도	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

문제 42

다음은 수용액에서 산의 세기를 비교한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 42번]

가. $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3$

나. $\text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$

다. $\text{HNO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4$

① 나

② 다

③ 가, 다

④ 나, 다

문제 43

x M HCl 수용액 100mL를 적정하는데, 0.4M NaOH 수용액이 50mL가 필요하였다. 이 적정에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 43번]

가. x는 0.2이다.

나. 페놀프탈레인 지시약을 사용할 경우, 종말점에서 용액은 푸른색이 된다.

다. NaOH 수용액 40mL를 첨가하였을 때, 용액 속의 Cl^- 이온 수는 Na^+ 이온수보다 적다.

① 가

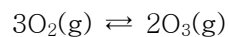
② 가, 다

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

문제 44

온도 T에서 다음 반응에 대한 농도로 정의되는 평형 상수는 0.001이다.



온도 T에서 평형 상태의 $\text{O}_2(\text{g})$ 농도가 10.0M이면, $\text{O}_3(\text{g})$ 의 농도(M)는?

[화학올림피아드 2024년_1차 44번]

① 0.10

② 1.0

③ 10

④ 100

문제 45

다음은 어떤 약산 HA과 그 짝염기 A⁻로 구성된 완충 용액을 제조하는 것을 나타낸 것이다.
다음 중 제조된 완충 용액의 pH가 5.0인 것을 모두 고른 것은? (단, HA의 산 해리 상수 $K_a=1.0\times 10^{-5}$ 이다.) [화학올림피아드 2024년_1차 45번]

- 가. 0.1M HA 20mL와 0.1M NaA 20mL를 혼합
나. 0.2M HA 20mL와 0.1M NaOH 20mL를 혼합
다. 0.4M NaA 10mL와 0.1M HCl 20mL를 혼합

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 46

과산화수소(H₂O₂)는 물 분자에서 수소 하나 대신 OH가 치환된 형태의 화합물이고,
하이드라진(H₂NNH₂)은 암모니아의 수소 하나 대신 NH₂가 치환된 형태의 화합물이다. 다음
중 옳은 것은? [화학올림피아드 2024년_1차 46번]

- ① $pK_a(H_2O) > pK_{a1}(H_2O_2)$, $pK_b(NH_3) > pK_{b1}(H_2NNH_2)$
② $pK_a(H_2O) < pK_{a1}(H_2O_2)$, $pK_b(NH_3) > pK_{b1}(H_2NNH_2)$
③ $pK_a(H_2O) > pK_{a1}(H_2O_2)$, $pK_b(NH_3) < pK_{b1}(H_2NNH_2)$
④ $pK_a(H_2O) < pK_{a1}(H_2O_2)$, $pK_b(NH_3) < pK_{b1}(H_2NNH_2)$

문제 47

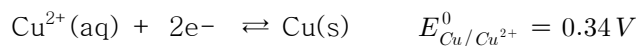
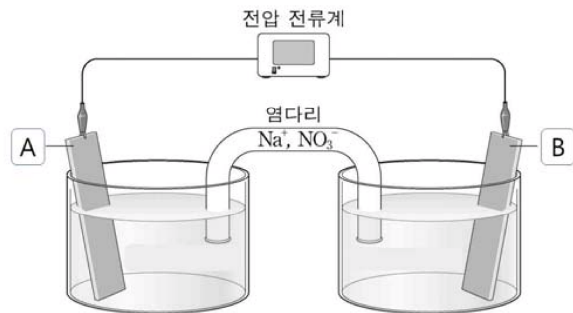
다음과 같은 농도차 전지가 있다.

반쪽 전지 A:

Cu 전극 + 1.0M CuSO₄ 수용액 1L

반쪽 전지 B:

Cu 전극 + 0.01M CuSO₄ 수용액 1L



25℃에서 이 전지에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 47번]

- 가. 전극 A에서 환원반응이 일어난다.
나. 전지의 초기 기전력은 $(0.34 - 0.0592 \times \frac{3}{2})V$ 이다.
다. 반응이 진행되는 동안 전지의 기전력 변화는 없다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 48

황산구리 수용액을 전기분해 하면, (+)전극에서는 산소 기체가 발생하고, (-)전극에서는 구리가 석출된다. 0.965A의 일정한 전류를 200초 동안 사용하여 전기분해 하였을 때, 각각의 전극에서 생성된 생성물의 질량(g)은? (단, 다른 산화/환원 반응은 일어나지 않는다고 가정한다. Cu의 원자량은 63.5이고, O의 원자량은 16이다. 패러데이 상수 $F=96500C/mol$ 이다.)

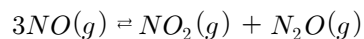
[화학올림피아드 2024년_1차 48번]

- ① 구리 : 0.0635, 산소 : 0.016 ② 구리 : 0.0635, 산소 : 0.032
③ 구리 : 0.1270, 산소 : 0.032 ④ 구리 : 0.1270, 산소 : 0.064

문제 49

일정한 외부압력과 평형을 이루고 있는 피스톤 내에서 다음과 같은 평형 반응이 일어나고 있다. 평형 상태에서 다음과 같은 변화를 주었을 때, 평형이 역반응 쪽으로 이동하는 것을 모두 고른 것은? (단, 이 반응은 발열 반응이다.)

[화학올림피아드 2024년_1차 49번]



가. 온도를 높인다.
나. NO 기체를 첨가한다.
다. 피스톤 안에 아르곤(Ar) 기체를 첨가한다.
라. 피스톤을 압축하여 전체 부피가 절반이 되게 한다.

- ① 가, 다 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 50

25℃에서 0.01M 락트산 소듐($CH_3CH(OH)COONa$) 수용액의 pH는? (단, 락트산($CH_3CH(OH)COOH$)의 $K_a=1 \times 10^{-4}$ 이다.)

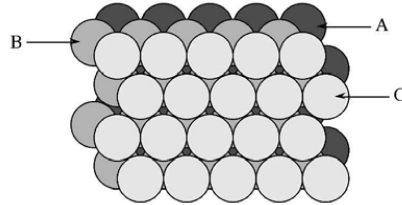
[화학올림피아드 2024년_1차 50번]

- ① 3 ② 6 ③ 8 ④ 11

문제 51

아래 그림은 구리 금속 원자의 배치를 나타낸 것이다. 구리 금속 원자는 구 형태이며 검정색 구는 1층(A), 짙은 회색 구는 2층(B), 회색 구는 3층(C)에 위치한 구리 금속 원자를 가리킨다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 51번]



- 가. 구리 금속은 면심 입방 구조를 갖는다.
- 나. 구리 금속의 가장 가까운 이웃 수는 8이다.
- 다. 단위 세포 당 구리 원자의 수는 2이다.
- 라. 구리는 입방계에서 채움 비율이 가장 큰 밀집 충진 구조를 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

문제 52

착이온 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? 단, en은 에틸렌다이아민 ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, ethylenediamine)이다.

[화학올림피아드 2024년_1차 52번]

- 가. 중심 금속의 배위수는 3이다.
- 나. 킬레이트 리간드를 가지고 있다.
- 다. 거울상이성질체(enantiomer)가 존재한다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 53

반도체에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 53번]

- 가. p형 반도체의 주된 전하 운반체는 전자이다.
- 나. 규소(Si)에 인(P)을 소량 도핑하면 p형 반도체가 된다.
- 다. p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 정류기로 사용할 수 있다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나 ④ 나, 다

문제 54

팔면체 배위 화합물 $K[Co(NH_3)_2Cl_4]$ 의 기하 이성질체 개수와 중심 금속 Co의 산화수가 올바르게 짝지어진 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 54번]

	기하 이성질체	산화수
①	2	+ 2
②	2	+ 3
③	3	+ 2
④	3	+ 3

문제 55

어떤 온도에서 순수한 액체 A와 B의 증기압은 각각 600torr와 200torr이다. 밀폐된 용기에서 이 두 액체를 섞어 만든 혼합 용액과 평형을 이루는 증기에서 A의 몰분율이 0.5이면 액체 혼합물에서 A의 몰분율은? (단, A와 B의 혼합 용액은 이상 용액이고 그 증기는 이상 기체이다)

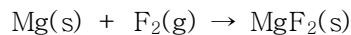
[화학올림피아드 2024년_1차 55번]

- ① 0.25 ② 0.40 ③ 0.50 ④ 0.75

문제 56

보기의 자료들을 이용하여 아래 반응식으로 나타낸 원소들로부터 $MgF_2(s)$ 가 생성될 때 발생하는 알짜 에너지 변화(kJ/mol)는?

[화학올림피아드 2024년_1차 56번]



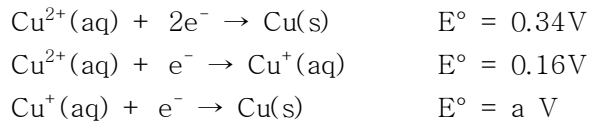
<보기>

Mg(s)의 승화열	= 150kJ/mol
$F_2(g)$ 의 결합해리 에너지	= 160kJ/mol
$MgF_2(s)$ 의 격자 에너지	= -2960kJ/mol
F(g)의 전자 친화도	= -330kJ/mol
Mg(g)의 1차 이온화 에너지	= 740kJ/mol
Mg(g)의 2차 이온화 에너지	= 1450kJ/mol

- ① -790 ② -870 ③ -1120 ④ -1200

문제 57

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25℃에서의 표준 환원 전위(E°)이다.



a의 값은?

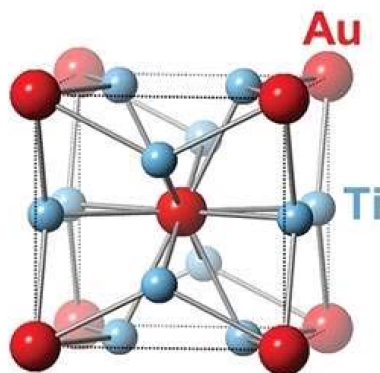
[화학올림피아드 2024년_1차 57번]

- ① -0.18 ② +0.18 ③ +0.50 ④ +0.52

문제 58

아래 그림은 입방 격자 구조를 갖는 금(Au, 큰 구)-타이타늄(Ti, 작은 구) 합금의 단위 세포를 나타낸 것이다. 이 구조의 금-타이타늄 합금은 강철보다 4배 강한 강도와 우수한 생체적합성(biocompatibility)을 가진 차세대 의료용 합금으로 유망한 물질이다. 이 합금의 화학식으로 옳은 것은?

[화학올림피아드 2024년_1차 58번]



- ① AuTi₃ ② AuTi₆ ③ Au₂Ti₃ ④ Au₃Ti₄

문제 59

어떤 약산(HA) 0.1M 수용액의 해리 백분율이 0.1%일 때, pH는?

[화학올림피아드 2024년_1차 59번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 60

다음 중 개수가 가장 많은 것은? (단, 수소, 탄소, 산소의 원자량은 각각 1, 12, 16이고 $R = 0.08 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이다)

[화학올림피아드 2024년_1차 60번]

- ① 4℃ 물 100mL에 들어 있는 물 분자의 개수
② 이산화탄소 110g에 들어 있는 산소 원자의 개수
③ 0.1mol의 풀러렌(C_{70})에 들어 있는 탄소 원자의 개수
④ 27℃ 1기압에서 100L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수

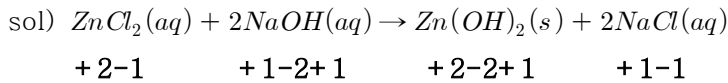
수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	④
2	④	32	②
3	③	33	②
4	②	34	④
5	④	35	③
6	②	36	③
7	④	37	②
8	②	38	③
9	②	39	②
10	③	40	②
11	①	41	①
12	③	42	③
13	①	43	①
14	①	44	②
15	④	45	④
16	②	46	③
17	③	47	①
18	③	48	①
19	①	49	①
20	②	50	③
21	②	51	②
22	④	52	④
23	①	53	②
24	③	54	②
25	③	55	①
26	③	56	③
27	①	57	④
28	④	58	①
29	①	59	④
30	④	60	③

문제 1

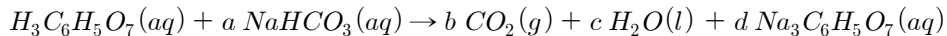
다음 화학 반응식 중에서 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① $CH_3CH_2OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 3H_2O(l) + 2CO_2(g)$
- ② $Br_2(l) + 2K(s) \rightarrow 2KBr(s)$
- ③ $P_4(s) + 10HClO(aq) + 6H_2O(l) \rightarrow 4H_3PO_4(aq) + 10HCl(aq)$
- ④ $ZnCl_2(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Zn(OH)_2(s) + 2NaCl(aq)$



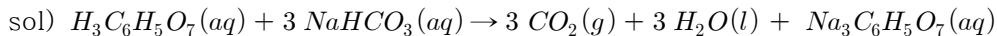
문제 2

감귤류 과일에 들어 있는 구연산($H_3C_6H_5O_7$)을 베이킹소다($NaHCO_3$)와 섞으면 기체가 발생한다. 이 현상을 화학 반응식으로 나타내면 다음과 같다.



반응식의 계수의 합 $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10



문제 3

핵으로부터 일정한 거리에서 전자를 발견할 수 있는 확률은 방사 방향 확률 밀도 함수로 표현할 수 있다. 수소 원자의 s 오비탈에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① s 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수는 방향에 따라 다르다.
- ② 2s 오비탈에서 방사상 마디(radial node)의 개수는 2이다.
- ③ 3s 오비탈에서 방사 방향 확률 밀도 함수의 봉우리 개수는 3개이다.
- ④ ns 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수를 도시켰을 때, 주양자수 n과 상관없이 핵과 가장 가까운 봉우리의 높이가 가장 크다.

sol)

① s 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수는 방향에 따라 다르다.

틀린설명: s 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수는 방사 대칭적이며, 방향에 따라 달라지지 않는다. s 오비탈은 구형 대칭을 가지기 때문이다.

② 2s 오비탈에서 방사상 마디(radial node)의 개수는 2이다.

틀린설명: 2s 오비탈에서 방사상 마디의 개수는 1개이다. 방사상 마디의 개수는 $n-1$ 이므로, 2s 오비탈의 경우 방사상 마디가 1개 존재한다.

③ 3s 오비탈에서 방사 방향 확률 밀도 함수의 봉우리 개수는 3개이다.

옳은설명: 3s 오비탈에서 방사 방향 확률 밀도 함수의 봉우리 개수는 3개이다. 3s 오비탈에서는 두 개의 마디와 하나의 가장 큰 봉우리로 총 3개의 봉우리가 나타난다.

④ ns 오비탈의 방사 방향 확률 밀도 함수를 도시켰을 때, 주양자수 n과 상관없이 핵과 가장 가까운 봉우리의 높이가 가장 크다.

틀린설명: 주양자수 n이 증가할수록 핵과 가까운 봉우리의 높이는 점점 낮아진다. 핵과 가장 가까운 봉우리는 항상 첫 번째 봉우리지만, n이 증가함에 따라 상대적으로 낮아진다.

문제 4

제1차 세계대전에서 화학무기로 사용된 포스젠은 C, O, Cl 원소로만 이루어진 화합물이다. 포스젠 98.8g에는 탄소 12.0g, 산소 16.0g이 존재한다. 포스젠의 실험식으로 옳은 것은? (C, O, Cl의 원자량은 각각 12, 16, 35.5이다)

① CO_2Cl_6

② COCl_2

③ $\text{C}_2\text{O}_2\text{Cl}_4$

④ COCl

sol) 탄소(C): $12.0\text{g} / 12.0\text{g/mol} = 1.0\text{mol}$

산소(O): $16.0\text{g} / 16.0\text{g/mol} = 1.0\text{mol}$

염소(Cl): $98.8 - 12.0 - 16.0 = 70.8\text{g}$, $70.8\text{g} / 35.5\text{g/mol} = 2.0\text{mol}$

$\text{C}:\text{O}:\text{Cl} = 1:1:2$

문제 5

다음 알칼리 금속에 대한 화학 반응식 중 타당하지 않은 것은?

① $2\text{Na(s)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NaH(s)}$

② $4\text{Li(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Li}_2\text{O(s)}$

③ $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$

④ $\text{Cs(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CsCl}_2\text{(s)}$

sol) CsCl_2 가 아니라 CsCl 을 형성한다.

문제 6

전이 금속 또는 전이 금속 이온의 바닥 상태 전자배치에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① $_{24}\text{Cr}$ 의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ 이다.
- ② $_{30}\text{Zn}$ 가 전자 2개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 이다.
- ③ $_{26}\text{Fe}$ 가 전자 3개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^3$ 이다.
- ④ $_{29}\text{Cu}$ 가 전자 1개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^13d^9$ 이다.

sol)

- ① $_{24}\text{Cr}$ 의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^4$ 이다.
: $[\text{Ar}]4s^13d^5$
- ② $_{30}\text{Zn}$ 가 전자 2개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]3d^{10}$ 이다.
- ③ $_{26}\text{Fe}$ 가 전자 3개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^23d^3$ 이다.
: $[\text{Ar}]3d^5$
- ④ $_{29}\text{Cu}$ 가 전자 1개를 잃어서 생성되는 이온의 전자배치는 $[\text{Ar}]4s^13d^9$ 이다.
: $[\text{Ar}]3d^{10}$

문제 7

원소의 주기적 성질에 대한 다음의 설명 중 ‘유효 핵전하’와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 어떤 임의의 원소의 순차적 이온화 에너지는 점차 증가한다.
- ② 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 작아진다.
- ③ 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 대체로 제 1 이온화 에너지가 증가한다.
- ④ 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 커진다.

sol) ④ 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 커진다.

: 전자 껍질의 수가 늘어나기 때문.

문제 8

자연계의 브로민(Br)은 동위 원소 ^{79}Br 과 ^{81}Br 로 존재하고, 그 비율이 약 1:1이다. 이때, Br_2 의 평균 분자량에 가장 가까운 값은?

- ① 159 ② 160 ③ 161 ④ 162

sol) Br의 평균원자량= 80 이므로 Br_2 는 160

문제 9

H₂S, H₂O, CO₂ 분자의 쌍극자 모멘트 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① H₂S > H₂O > CO₂ ② H₂O > H₂S > CO₂
 ③ H₂O > CO₂ > H₂S ④ CO₂ > H₂O > H₂S

sol) ② H₂O > H₂S > CO₂

전기음성도차이 크면 쌍극자모멘트도 크다. CO₂는 무극성분자.

문제 10

다음 화합물의 결합을 원자가 결합 이론으로 설명할 때, 중심 원자의 혼성 오비탈 종류가 다른 것은?

- ① CH₄ ② H₂O ③ SF₄ ④ NH₃

sol) ① CH₄ ② H₂O ③ SF₄ ④ NH₃
 sp³ sp³ sp³d sp³

문제 11

다음 중 무극성 화합물끼리 짝지어진 것은?

- ① XeF₄, SiF₄ ② CO₂, SO₂ ③ PCl₃, PCl₅ ④ SF₄, CF₄

sol) ① XeF₄, SiF₄ ② CO₂, SO₂ ③ PCl₃, PCl₅ ④ SF₄, CF₄
 평면사각형, 정사면체 선형 굽은형 삼각뿔 삼각쌍뿔 시소형 정사면체
 무극성 무극성 무극성 극성 극성 무극성 극성 무극성

문제 12

다음 결합각을 순서대로 바르게 나열한 것은?

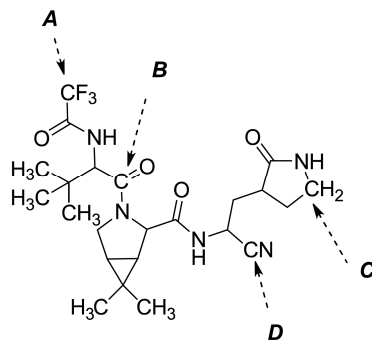
가. N₂H₂의 ∠H-N-N
 나. PCl₆⁻의 ∠Cl-P-Cl
 다. ICl₂⁻의 ∠Cl-I-Cl

- ① 가 < 나 < 다 ② 가 < 다 < 나
 ③ 나 < 가 < 다 ④ 다 < 나 < 가

sol) 가. N_2H_2 의 $\angle H-N-N$: 약 120도
 나. PCl_6^- 의 $\angle Cl-P-Cl$: 90도
 다. ICl_2^- 의 $\angle Cl-I-Cl$: 180도

문제 13

스로비드는 다음 분자를 유효 성분으로 포함하고 있는 경구형 코로나 치료제이다. 아래 분자에 표시된 탄소 원자 A~D의 혼성 오비탈을 바르게 표기한 것은?



- ① A(sp³) - B(sp²) - C(sp³) - D(sp)
- ② A(sp²) - B(sp³) - C(sp³) - D(sp³)
- ③ A(sp³) - B(sp²) - C(sp³) - D(sp³)
- ④ A(sp³) - B(sp²) - C(sp) - D(sp²)

sol) ① A(sp³) - B(sp²) - C(sp³) - D(sp)

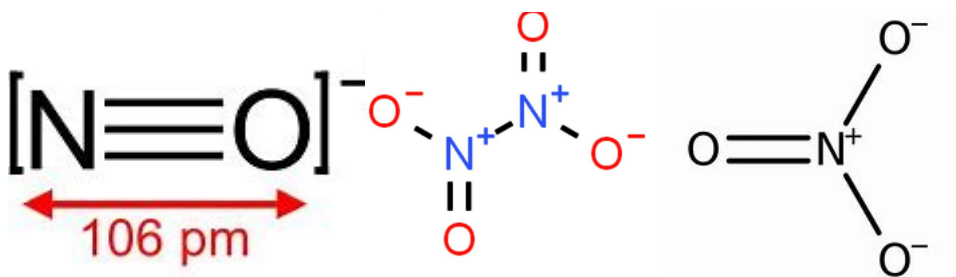
문제 14

질소(N)-산소(O) 결합 길이를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $NO^+ < N_2O_4 < NO_3^-$
- ② $NO^+ < NO_3^- < N_2O_4$
- ③ $NO_3^- < NO^+ < N_2O_4$
- ④ $N_2O_4 < NO^+ < NO_3^-$

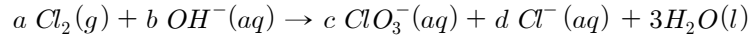
sol) ① $NO^+ < N_2O_4 < NO_3^-$

삼중결합 1.5중결합 1.33중결합



문제 15

염기성 용액에 염소 기체가 용해되었을 때 일어나는 산화-환원 반응식의 균형을 맞출 때 $a+b+c+d$ 는?



① 9

② 11

③ 13

④ 15



산화수 0 +5-2 -1

계수 3 1 5

산성조건: $3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{H}^+$

염기성조건: $6\text{OH}^- \rightarrow 3\text{H}_2\text{O}$

문제 16

25℃에서 0.100M 약염기 용액 50.0mL를 0.100M HCl 용액으로 적정하였다. HCl 용액을 25.0mL 가했을 때의 pH가 10.0이었다. 이 약염기의 pK_b 는?

① 1

② 4

③ 7

④ 10

sol) 약염기+강산

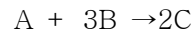
BOH	+	H ⁺	→	B ⁺	+	H ₂ O
I 5mmol		2.5mmol		0		상수
C -2.5		-2.5		+2.5		+2.5
E 2.5		0		2.5		상수

$\text{pOH}=\text{pK}_b$

$\text{pH}=10, \text{pOH}=4=\text{pK}_b$

문제 17

다음은 A와 B가 반응하여 C가 생성되는 화학 반응식이다.



A를 a mol, B를 b mol 반응시켜 반응이 완결되었을 때, 옳은 설명은?

① B가 한계 반응물이라면 $b < \frac{a}{3}$ 이다.

② B가 한계 반응물이라면 생성된 C의 양(mol)은 $\frac{3}{2}b$ 이다.

③ A가 한계 반응물이라면 $a < \frac{b}{3}$ 이다.

④ A가 한계 반응물이라면 반응 후 남은 B의 양(mol)은 (b-a)이다.

sol)

① B가 한계 반응물이라면 $b < \frac{a}{3}$ 이다.

B가 한계반응물일때 B가 b몰 반응하고, a는 1/3 b몰 반응한다.
 $a > (b/3)$ 를 알 수 있다.

② B가 한계 반응물이라면 생성된 C의 양(mol)은 $\frac{3}{2}b$ 이다.

B가 한계 반응물이라면 생성된 C의 양(mol)은 $2b/3$ 이다.

③ A가 한계 반응물이라면 $a < \frac{b}{3}$ 이다.

④ A가 한계 반응물이라면 반응 후 남은 B의 양(mol)은 $(b-a)$ 이다.

A가 한계 반응물이라면 반응 후 남은 B의 양(mol)은 $(b-3a)$ 이다.

문제 18

용질이 같은 0.10M 수용액 20.0mL와 0.20M 수용액 30.0mL를 섞은 혼합 수용액의 농도(M)은?

- ① 0.14 ② 0.15 ③ 0.16 ④ 0.18

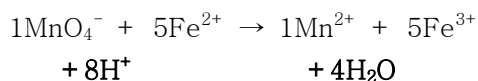
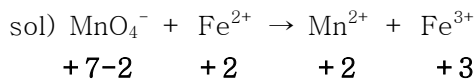
sol) $0.1 \times 20 + 0.2 \times 30 = \text{농도} \times 50$

농도=0.16

문제 19

과망가니즈산 이온(MnO_4^-)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe^{2+} 를 산화시켜 Fe^{3+} 로 만든다. 산성 조건에서 0.10M Fe^{2+} 수용액 20.0mL 안의 Fe^{2+} 를 모두 Fe^{3+} 로 산화시키는데 필요한 0.10M MnO_4^- 수용액의 부피(mL)는?

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16



0.1M Fe^{2+} 20mL = 2mmol

필요한 MnO_4^- 의 몰수 = 2/5mmol

필요한 MnO_4^- 의 부피 = $0.1 \times \text{부피} = 0.4\text{mmol}$

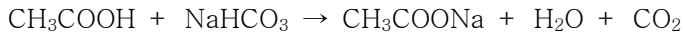
부피=4mL

문제 20

다음 중 산화-환원 반응이 아닌 것은?

- ① 아연 조각을 염산 용액에 넣으면 수소 기체가 발생한다.
- ② 식초에 베이킹소다를 넣으면 이산화탄소가 발생한다.
- ③ 철 조각 표면에 녹이 생겼다.
- ④ 물과 이산화탄소는 광합성에 의해 포도당과 산소가 된다.

sol) ② 식초에 베이킹소다를 넣으면 이산화탄소가 발생한다.



중화반응은 산화환원반응이 아니다.

문제 21

탄소(C)와 수소(H)로 구성된 화합물을 완전 연소시켜 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

반응한 화합물의 질량(g)	생성된 H ₂ O의 질량(g)	생성된 CO ₂ 의 질량(g)
x	y	z

위 실험 결과로부터 알 수 있는 정보를 모두 고른 것은?

- 가. 반응한 산소의 질량
- 나. 화합물에 포함된 탄소 원자의 질량 백분율
- 다. 화합물 1몰에 포함된 탄소 원자의 양(mol)

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

sol) 가. 반응한 산소의 질량

: 반응한 산소의 질량은 생성된 H₂O의 질량과 생성된 CO₂의 질량에서 반응한 화합물의 질량을 빼서 알 수 있다. 반응한 산소의 질량=y+z-x

나. 화합물에 포함된 탄소 원자의 질량 백분율

CO₂의 질량×(12/44)=C의 질량

C원자의 질량백분율은 C의 질량/화합물의 질량 으로 구할 수 있다.

다. 화합물 1몰에 포함된 탄소 원자의 양(mol)

분자량을 알 수 없고 반응한 화합물의 몰수를 알 수 없기 때문에 화합물 1몰에 포함된 탄소 원자의 몰수는 알 수 없다.

문제 22

다음 두 수용액을 같은 부피로 섞었을 때, 완충용액으로 가장 적당한 것은?

- ① 0.10 M NH_3 와 0.10 M HCl
- ② 0.10 M NH_4^+ 와 0.10 M KOH
- ③ 0.20 M NH_3 와 0.10 M KOH
- ④ 0.20 M NH_3 와 0.10 M HCl

sol) 약염기와 강산을 2:1의 몰수비로 섞은 용액.

문제 23

일정 압력 열량계에 1.00M 질산 은(AgNO_3) 수용액 20.0mL와 1.00M 브로민화 포타슘(KBr) 수용액 20.0mL를 섞으면 브로민화 은(AgBr) 침전이 생기면서 열량계 속 혼합 수용액의 온도가 25.0°C 에서 35.0°C 로 변한다. 열량계 자체의 열흡수는 무시할 때, 이 침전 반응의 반응 엔탈피(kJ/mol)는? (단, 혼합 수용액의 밀도는 1.00g/mL, 비열은 $4.2\text{J/g}\cdot^\circ\text{C}$ 이다.)

- ① -84 ② 84 ③ -168 ④ 168

sol) $Q = Cm\Delta T$

$$Q = 4.2 \times 40 \times 10 = 1680\text{J}$$

Ag^+ 와 Br^- 는 각각 $1\text{M} \times 20\text{mL} = 20\text{mmol}$ 이다.

$$\Delta H = -1680\text{J}/20\text{mmol} = -84\text{kJ/mol}$$

이다. (발열반응 -)

문제 24

합성가스(Syngas, synthesis gas)는 주로 수소와 일산화 탄소로 구성된 인공적으로 만든 연료 가스이다. 합성 가스는 아래와 같은 반응으로 만들 수 있다.



300K에서 이 반응의 평형 상수를 K_{eq} 라 할 때 $\ln K_{\text{eq}}$ 에 가장 가까운 값은?

- ① -14 ② 14 ③ -40 ④ 40

sol) $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \Delta S^\circ = 136000 - 36000 = 100000$

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$

$\ln K = -(\Delta G^\circ / RT) = -(100000 / 8.314 \times 300) = -40$

문제 25

비료의 원료로 사용되는 인산(H_3PO_4)은 약산이지만 수용액 상태에서 피부를 심하게 자극하고 눈을 손상시킬 수 있다. 아래 표를 이용하여 구한 고체 인산의 녹는점($^\circ C$)은?

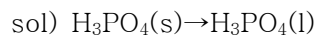
	$\Delta H_f^\circ (kJ/mol)$	$\Delta S_f^\circ (J/K \cdot mol)$
고체 H_3PO_4	-1284.6	110.5
액체 H_3PO_4	-1272.0	150.5

① -242

② 0

③ 42

④ 242



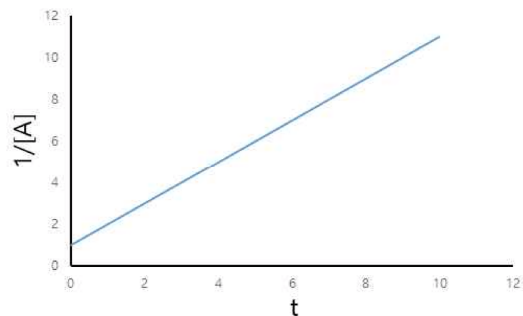
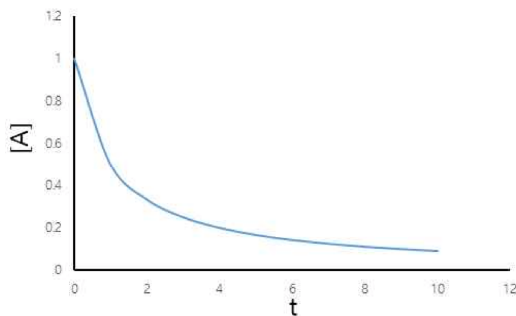
$\Delta H = -1272 - (-1284.6) = 12.6 \text{ kJ}$

$\Delta S = 150.5 - 110.5 = 40 \text{ J/K}$

$T = \Delta H / \Delta S = 315 \text{ K} = 42^\circ$

문제 26

반응물 A가 생성물을 만드는 반응($A \rightarrow \text{생성물}$)에 대해 시간에 따라 변하는 A의 농도([A])를 측정하여 아래와 같은 그래프들을 얻었다. 이 반응의 반응 차수는?



① 0차

② 1차

③ 2차

④ 3차

sol) $1/[A]$ vs t 에 대해 직선의 방정식은 2차반응이다.

문제 27

220K에서 밀폐된 용기에 있는 이산화탄소 기체의 평균 속력은 v 이다. 360K에서 같은 용기에 있는 미지의 기체의 평균 속력은 $6v$ 이다. 미지의 기체는? (단, 모든 기체는 이상 기체로 가정한다.)

① H_2

② N_2

③ Ar

④ O_2

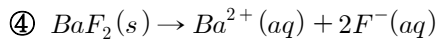
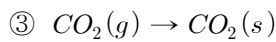
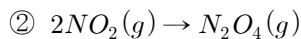
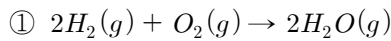
sol) 이산화탄소의 속력보다 6배 빠른 기체.

$$v = \sqrt{3RT/M}$$

으로 구할 수 있다.

문제 28

다음 중 엔트로피가 증가하는 변화는?



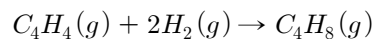
sol) 감소, 감소, 감소, 증가

문제 29

아래 표는 연료로 사용되는 물질들의 표준 연소 엔탈피($\Delta H^\circ_{\text{연소}}$)이다.

	$\Delta H^\circ_{\text{연소}}$ (kJ/mol)
$C_4H_4(g)$	-2340
$H_2(g)$	-290
$C_4H_8(g)$	-2760

다음 반응의 표준 반응 엔탈피(ΔH° , kJ)는?



① -160

② -130

③ 130

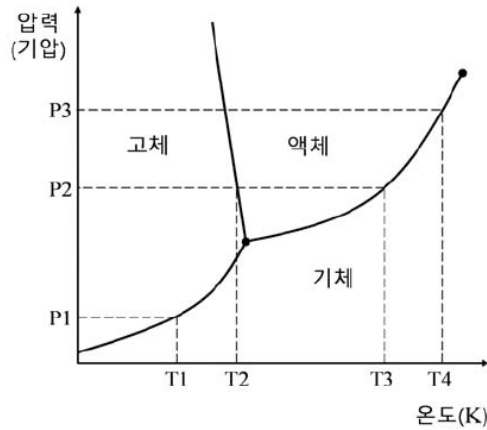
④ 160

sol) 연반결반생생

$$\Delta H = -2340 - 2 \times (-290) = -160 \text{ kJ}$$

문제 30

다음은 어떤 물질의 상평형 그림을 나타낸 것이다.



이 물질에 대한 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 고체의 밀도가 액체의 밀도보다 작다.
- 나. 압력이 P2일 때, 이 물질의 끓는점은 T3이다.
- 다. 온도가 T2로 일정할 때, 압력이 P1에서부터 시작하여 증가하면, 기체→고체 →액체 순으로 상변화가 일어난다.
- 라. 어떤 온도와 압력에서는 고체, 액체, 기체가 공존한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다, 라 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

sol) 가. 고체의 밀도가 액체의 밀도보다 작다.

: 압력이 커지면 부피가 줄어든다. 고체에서 압력을 높이면 액체가 되므로 고체의 밀도보다 액체의 밀도가 더 크다.

나. 압력이 P2일 때, 이 물질의 끓는점은 T3이다.

: 끓는점은 액체의 증기압력과 외부압력이 동일할때의 온도이다.

다. 온도가 T2로 일정할 때, 압력이 P1에서부터 시작하여 증가하면, 기체→고체 →액체 순으로 상변화가 일어난다.

: 옳은 설명

라. 어떤 온도와 압력에서는 고체, 액체, 기체가 공존한다.

: 삼중점

문제 31

원자 모형에 대한 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 톰슨은 전자를 발견한 후, 원자에 대해 원자핵을 중심으로 전자들이 일정한 궤도를 운동하는 행성 모형을 제안하였다.
- 나. 러더퍼드는 금 박막에 대한 알파 입자 산란 실험에서 금 원자 내 전자에 의해 알파 입자가 튕겨 나가는 현상을 발견하였다.
- 다. 보어의 원자 모형에서 전자는 주어진 궤도에서 등속 원운동한다.
- 라. 슈뢰딩거 방정식을 통해 도출된 수소 원자의 2s, 2p 오비탈의 에너지 준위는 같다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

sol)

- 가. 톰슨은 전자를 발견한 후, 원자에 대해 원자핵을 중심으로 전자들이 일정한 궤도를 운동하는 행성 모형을 제안하였다.
- : 톰슨은 푸딩모형, 위 설명은 보어 모형
- 나. 러더퍼드는 금 박막에 대한 알파 입자 산란 실험에서 금 원자 내 전자에 의해 알파 입자가 튕겨 나가는 현상을 발견하였다.
- : 전자가 아니라 원자핵에 의해 튕겨 나갔다.
- 다. 보어의 원자 모형에서 전자는 주어진 궤도에서 등속 원운동한다.
- 라. 슈뢰딩거 방정식을 통해 도출된 수소 원자의 2s, 2p 오비탈의 에너지 준위는 같다.

문제 32

화학실험에서 사용되는 부피 플라스크와 관련된 아래 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 대부분의 부피 플라스크에 표시된 'TC 20℃'는 20℃에서 특정 부피의 용액이 담기도록 보정되었다는 의미이다.
- ② 양이온 미량분석을 위해 시료 용액을 준비할 때는 고밀도 폴리에틸렌 플라스틱 재질의 부피 플라스크보다 유리 부피 플라스크가 더 유용하다.
- ③ 유기물질의 미량분석을 위해 시료 용액을 준비할 때는 플라스틱 부피 플라스크보다 유리 부피 플라스크가 더 유용하다.
- ④ 서로 다른 두 가지 액체가 섞이면 약간의 부피 변화가 가능하므로, 부피 플라스크에는 최종 부피보다 적게 넣은 액체들을 넣고 잘 흔든 후 최종 부피로 맞추어야 한다.

sol) 'TC 20℃'에서 TC는 To Contain이다.

고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 플라스크

장점:

화학적 저항성이 높아 다양한 산, 알칼리, 염 등과 반응하지 않음. 특히 강산이나 강알칼리와 같은 부식성 시약을 다룰 때 유리함.

가벼워서 취급이 용이하며, 깨질 위험이 없어 안전성이 높음.

유리와 달리 금속 이온을 거의 방출하지 않기 때문에 양이온 미량분석에서 오염 가능성이 적음.

단점:

유기 용매와 일부 화학물질에는 취약할 수 있음. 특정 조건에서 변형되거나 용해될 위험이 있음.

투명도가 낮아 용액의 상태를 눈으로 확인하기 어려움.

사용 방법:

산, 염기 또는 금속 이온 미량분석 시 사용하기에 적합함. 특히, 금속 오염을 최소화하려는 경우 HDPE 플라스크를 사용하는 것이 유리함.

강한 유기 용매나 극한 온도 조건에서는 사용을 피하는 것이 좋음.

유리 플라스크

장점:

투명하여 용액의 상태를 쉽게 확인할 수 있음.

대부분의 유기 용매에 강하며, 화학적 내구성이 뛰어남.

고온에서 안정적이며, 고온의 용액도 담을 수 있음.

단점:

특정 금속 이온이 용출될 가능성이 있어 미량분석에서 오염의 원인이 될 수 있음.

깨지기 쉬워 취급에 주의가 필요함. 무게가 HDPE보다 무거워 다루기 불편할 수 있음.

사용 방법:

유기물질의 미량분석이나 고온의 용액을 다룰 때 사용하기 적합함. 용액의 상태를 시각적으로 확인해야 하는 경우에도 유리 플라스크를 사용하는 것이 좋음.

금속 이온 분석 시 오염 가능성을 고려해 사용에 주의해야 함.

문제 33

BeH_2 , CH_3^+ , NH_2^- 세 화학종이 있다. 이때 결합각 $\angle \text{H-X-H}$ ($\text{X}=\text{Be}$, C , 또는 N)의 크기를 바르게 나열한 것은?

- ① $\text{BeH}_2 > \text{NH}_2^- > \text{CH}_3^+$
- ② $\text{BeH}_2 > \text{CH}_3^+ > \text{NH}_2^-$
- ③ $\text{NH}_2^- > \text{CH}_3^+ > \text{BeH}_2$
- ④ $\text{CH}_3^+ > \text{BeH}_2 > \text{NH}_2^-$

sol) ② $\text{BeH}_2 > \text{CH}_3^+ > \text{NH}_2^-$
 180도 120도 104.5도

문제 34

동일한 부피의 용기 A와 B 각각에 동일한 양(mol)의 CO_2 와 SO_2 기체가 채워져 있고 이 때 온도는 서로 같다. 각 용기 내 CO_2 와 SO_2 는 이상 기체가 아닌 실제 기체로 작용하며, 두 분자의 크기와 관련된 반데르 발스 상수 b 는 같다고 가정한다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (전기음성도: C : 2.55, S : 2.58, O : 3.44)

가. C 와 O 원자 사이 전기음성도 차이가 S 와 O 원자 사이 전기음성도 차이보다 크므로 CO_2 분자 사이 상호 작용이 SO_2 보다 크다.
 나. SO_2 는 굽은 구조를 가지므로 분자 사이 상호 작용이 SO_2 가 CO_2 보다 크다.
 다. CO_2 가 담긴 용기의 압력이 SO_2 가 담긴 용기의 압력보다 크다.

- ① 가
- ② 나
- ③ 가, 다
- ④ 나, 다

sol) 가. C 와 O 원자 사이 전기음성도 차이가 S 와 O 원자 사이 전기음성도 차이보다 크므로 CO_2 분자 사이 상호 작용이 SO_2 보다 크다.

: CO_2 는 무극성분자이고, SO_2 는 극성분자이므로 SO_2 의 상호작용이 더 크다.

나. SO_2 는 굽은 구조를 가지므로 분자 사이 상호 작용이 SO_2 가 CO_2 보다 크다.

: CO_2 는 무극성분자이고, SO_2 는 극성분자이므로 SO_2 의 상호작용이 더 크다.

다. CO_2 가 담긴 용기의 압력이 SO_2 가 담긴 용기의 압력보다 크다.

($P + a(n/V)^2$)($V - nb$) = nRT 에서 압력은 분자간 인력이 클수록 작게 측정된다.

문제 35

300K에서 미지의 액체와 접촉하고 있는 공기가 그 액체의 증기로 포화되어 있다. 이 때 혼합 기체의 전체 압력은 0.980atm이다. 포화된 혼합 기체 시료 5.00L를 채취하여 미지의 액체 증기를 냉각, 응축시켜 미지의 액체 증기만 모두 제거하였다. 이 때, 남아있는 공기의 부피는 250K, 1.00atm에서 3.00L이다. 300K에서 미지 액체의 증기압(atm)은? (단, $R=0.08\text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 이고, 모든 기체는 이상 기체로 가정한다.)

- ① 0.16 □ ② 0.20 ③ 0.26 ④ 0.32

sol) 공기의 몰수= $PV/RT=1\times 3/0.082\times 250=0.15\text{mol}$
 300K에서 공기의 부피= $0.15\times 0.082\times 300/0.980=3.6\text{L}$
 300K에서 미지의 액체의 증기 부피= $5-3.6=1.4\text{L}$
 $P_{\text{증기}}=0.98\times 1.4/5=0.27\text{atm}$

문제 36

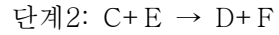
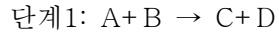
$A\rightarrow 2B$ 반응에 대하여, A의 소멸속도와 B의 생성속도 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$ ② $-\frac{1}{2}\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$
 ③ $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[B]}{\Delta t}$ ④ $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -2\frac{\Delta[B]}{\Delta t}$

sol) 계수비가 n배가되면 생성속도도 n배가 된다.
 $-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{\Delta[B]}{\Delta t}$

문제 37

다음은 어떤 반응의 메커니즘을 나타낸 것이다.



다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 두 단계 모두 사분자 반응이다.

나. 전체 반응식은 $A + B + E \rightarrow D + F$ 이다.

다. C는 이 반응의 중간체이다.

① 가

② 다

③ 가, 다

④ 나, 다

sol)

가. 두 단계 모두 사분자 반응이다.

: 이분자 반응

나. 전체 반응식은 $A + B + E \rightarrow D + F$ 이다.

: 전체반응식은 $A + B + E \rightarrow 2D + F$ 이다.

다. C는 이 반응의 중간체이다.

문제 38

다음 화학 반응에 대한 반응 속도 상수(k)의 단위는?



① $M^{-1/2}s^{-1}$

② $M^{-1/2}s^{-1/2}$

③ $M^{-1}s^{-1}$

④ $M^{-1}s^{-1/2}$

sol) 속도상수의 단위는 $M^{1-n}s^{-1}$ 이다.

2차반응의 속도상수 단위는 $M^{-1}s^{-1}$

문제 39

$A(g) + B(g) \rightarrow C(g) + D(g)$ 의 화학 반응에서, 정반응의 활성화 에너지가 20kJ/mol 이고 역반응의 활성화 에너지가 300kJ/mol 이다. 정반응의 엔탈피 변화(kJ/mol)는?

- ① -20 ② -280 ③ -300 ④ -320

sol) 정반응의 엔탈피변화 = 정반응 활성화에너지 - 역반응 활성화에너지
 $= 20 - 300 = -280$

문제 40

화학 반응식 $A + 2B \rightarrow C$ 에서 반응물 A, B의 초기 농도를 변화시키면서 초기 반응 속도를 다음과 같이 측정하였다. 실험 4에서, 초기 반응 속도($\text{mol/L}\cdot\text{s}$)는?

실험	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	초기 반응 속도($\text{mol/L}\cdot\text{s}$)
1	0.20	0.30	4.0×10^{-5}
2	0.40	0.30	8.0×10^{-5}
3	0.20	0.60	4.0×10^{-5}
4	0.10	0.90	

- ① 1.0×10^{-5} ② 2.0×10^{-5} ③ 4.0×10^{-5} ④ 8.0×10^{-5}

sol) 실험 1,2 비교: [A]에 대해 1차

실험 1,3 비교: [B]에 대해 0차

실험 4에서의 속도는 [A]농도가 실험 1, 3의 $1/2$ 이므로 속도도 $1/2$ 이다.

문제 41

반응물 A는 색을 띠며, 흡광도로 반응물 A의 농도를 측정할 수 있다. $A \rightarrow B$ 의 화학 반응에서 시간에 따른 A의 흡광도가 아래와 같이 변할 때, A에 대한 반응 차수는?

시간(초)	0	30	60	90	120
A의 흡광도	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3

sol) 30초당 0.2씩 흡광도가 감소하므로 A의 농도에 관계없이 반응속도가 일정하다.

문제 42

다음은 수용액에서 산의 세기를 비교한 것이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3$
나. $\text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$
다. $\text{HNO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4$

- ① 나 ② 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다

sol) 가. $\text{HClO}_4 > \text{HClO}_3$
: 산소산의 경우 산소의 개수가 많을수록 강산이다.
나. $\text{H}_2\text{SO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$
: 산소산의 경우 산소의 개수가 많을수록 강산이다.
다. $\text{HNO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4$
: 강산 약산

문제 43

x M HCl 수용액 100mL를 적정하는데, 0.4M NaOH 수용액이 50mL가 필요하였다. 이 적정에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

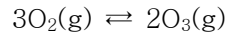
- 가. x는 0.2이다.
나. 페놀프탈레인 지시약을 사용할 경우, 종말점에서 용액은 푸른색이 된다.
다. NaOH 수용액 40mL를 첨가하였을 때, 용액 속의 Cl^- 이온 수는 Na^+ 이온수보다 적다.

- ① 가 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

sol) 가. x는 0.2이다.
: NaOH가 $0.4 \times 50 = 20\text{mmol}$ 이므로 $100x = 20\text{mmol}$, $x = 0.2$ 이다.
나. 페놀프탈레인 지시약을 사용할 경우, 종말점에서 용액은 푸른색이 된다.
: 강산에 강염기를 넣은 경우 페놀프탈레인 지시약은 무색에서 붉은색으로 변하게 된다.
다. NaOH 수용액 40mL를 첨가하였을 때, 용액 속의 Cl^- 이온 수는 Na^+ 이온수보다 적다.
: Cl^- 이온의 몰수 = 20mmol, Na^+ 이온의 몰수 = 16mmol이다.

문제 44

온도 T에서 다음 반응에 대한 농도로 정의되는 평형 상수는 0.001이다.



온도 T에서 평형 상태의 $\text{O}_2(\text{g})$ 농도가 10.0M이면, $\text{O}_3(\text{g})$ 의 농도(M)는?

- ① 0.10 ② 1.0 ③ 10 ④ 100

sol) $3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$

E 10 x

$$K = x^2 / 10^3 = 10^{-3}$$

$$x = 1$$

문제 45

다음은 어떤 약산 HA과 그 짝염기 A^- 로 구성된 완충 용액을 제조하는 것을 나타낸 것이다.

다음 중 제조된 완충 용액의 pH가 5.0인 것을 모두 고른 것은? (단, HA의 산 해리 상수

$K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ 이다.)

- 가. 0.1M HA 20mL와 0.1M NaA 20mL를 혼합
 나. 0.2M HA 20mL와 0.1M NaOH 20mL를 혼합
 다. 0.4M NaA 10mL와 0.1M HCl 20mL를 혼합

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

sol) $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$

$\text{pH} = \text{pK}_a$

$[\text{A}^-] = [\text{HA}]$

가. 0.1M HA 20mL와 0.1M NaA 20mL를 혼합

$[\text{A}^-] = [\text{HA}] = 0.1$

나. 0.2M HA 20mL와 0.1M NaOH 20mL를 혼합

$[\text{A}^-] = [\text{HA}]$

다. 0.4M NaA 10mL와 0.1M HCl 20mL를 혼합

$[\text{A}^-] = [\text{HA}]$

문제 46

과산화수소(H_2O_2)는 물 분자에서 수소 하나 대신 OH가 치환된 형태의 화합물이고, 하이드라진(H_2NNH_2)은 암모니아의 수소 하나 대신 NH_2 가 치환된 형태의 화합물이다. 다음 중 옳은 것은?

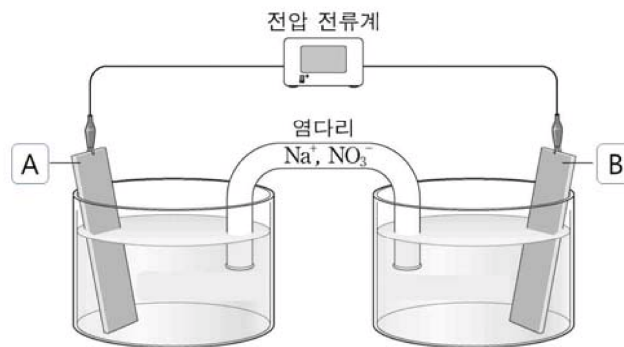
- ① $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) > \text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{O}_2)$, $\text{pK}_b(\text{NH}_3) > \text{pK}_{b1}(\text{H}_2\text{NNH}_2)$
- ② $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) < \text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{O}_2)$, $\text{pK}_b(\text{NH}_3) > \text{pK}_{b1}(\text{H}_2\text{NNH}_2)$
- ③ $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) > \text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{O}_2)$, $\text{pK}_b(\text{NH}_3) < \text{pK}_{b1}(\text{H}_2\text{NNH}_2)$
- ④ $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{O}) < \text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{O}_2)$, $\text{pK}_b(\text{NH}_3) < \text{pK}_{b1}(\text{H}_2\text{NNH}_2)$

sol) H를 쉽게 떼어내기 위해서는 전기음성도가 큰 O의 수가 많을수록 좋다.

NH_3 에 비해 H_2NNH_2 의 N과N사이에서 전하밀도가 낮기때문에 염기성도가 NH_3 에 비해 약하다.

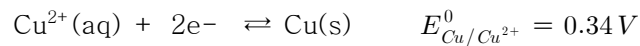
문제 47

다음과 같은 농도차 전지가 있다.



반쪽 전지 A: Cu 전극 + 1.0M CuSO_4 수용액 1L

반쪽 전지 B: Cu 전극 + 0.01M CuSO_4 수용액 1L



25℃에서 이 전지에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 전극 A에서 환원반응이 일어난다.

나. 전지의 초기 기전력은 $(0.34 - 0.0592 \times \frac{3}{2})\text{V}$ 이다.

다. 반응이 진행되는 동안 전지의 기전력 변화는 없다.

① 가

② 가, 나

③ 나, 다

④ 가, 나, 다

sol) 가. 전극 A에서 환원반응이 일어난다.

: 농도가 낮은 B에서 산화반응이 일어나고 농도가 높은 A에서 환원반응이 일어난다.

나. 전지의 초기 기전력은 $(0.34 - 0.0592 \times \frac{3}{2})V$ 이다.

반쪽전지 B에서의 농도차에따른 기전력이 발생한다. $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

$$E_{\text{산화}} = E_{\text{산화}}^{\circ} - (0.0592/2) \log[Cu^{2+}]$$

$$E_{\text{환원}} = E_{\text{환원}}^{\circ}$$

이므로 $E = -(0.0592/2) \log[Cu^{2+}]$ 이다.

다. 반응이 진행되는 동안 전지의 기전력 변화는 없다.

반응이 진행될수록 기전력은 떨어진다.

문제 48

황산구리 수용액을 전기분해 하면, (+)전극에서는 산소 기체가 발생하고, (-)전극에서는 구리가 석출된다. 0.965A의 일정한 전류를 200초 동안 사용하여 전기분해 하였을 때, 각각의 전극에서 생성된 생성물의 질량(g)은? (단, 다른 산화/환원 반응은 일어나지 않는다고 가정한다. Cu의 원자량은 63.5이고, O의 원자량은 16이다. 패러데이 상수 $F=96500C/mol$ 이다.)

① 구리 : 0.0635, 산소 : 0.016

② 구리 : 0.0635, 산소 : 0.032

③ 구리 : 0.1270, 산소 : 0.032

④ 구리 : 0.1270, 산소 : 0.064

sol) $Q=It$

$$Q=0.965 \times 200=193C$$

이동하는 전자의 몰수=193/96500=0.002몰

산소 1몰 생성할때 이동하는 전자의 몰수=4몰

구리 1몰 생성할때 이동하는 전자의 몰수=2몰

이동하는 전자의 몰수가 0.002몰일때

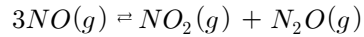
산소는 0.0005몰 구리는 0.001몰 생성된다.

산소의 분자량 32, 구리의 원자량 63.5를 곱하면

산소는 0.016g 생성되고, 구리는 0.0635g 생성된다.

문제 49

일정한 외부압력과 평형을 이루고 있는 피스톤 내에서 다음과 같은 평형 반응이 일어나고 있다. 평형 상태에서 다음과 같은 변화를 주었을 때, 평형이 역반응 쪽으로 이동하는 것을 모두 고른 것은? (단, 이 반응은 발열 반응이다.)



- 가. 온도를 높인다.
 나. NO 기체를 첨가한다.
 다. 피스톤 안에 아르곤(Ar) 기체를 첨가한다.
 라. 피스톤을 압축하여 전체 부피가 절반이 되게 한다.

- ① 가, 다 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 나, 라

sol) 가. 온도를 높인다.

: 온도를 낮추는 쪽으로, 흡열반응쪽으로, 역반응쪽으로 반응이 진행된다.

나. NO 기체를 첨가한다.

NO를 줄이는 쪽으로, 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

다. 피스톤 안에 아르곤(Ar) 기체를 첨가한다.

: 피스톤이므로 비활성기체가 첨가되어 부피가 늘어나면 각 기체의 부분압력이 감소한다.

압력이 감소하면, 압력을 증가시키는 쪽으로, 분자수 증가하는 쪽으로, 역반응쪽으로 반응이 진행된다.

라. 피스톤을 압축하여 전체 부피가 절반이 되게 한다.

: 부피가 절반이되면 압력이 증가한다. 압력이 증가하면, 압력을 줄이는 쪽으로 분자 수 감소하는 쪽으로, 정반응쪽으로 반응이 진행된다.

문제 50

25℃에서 0.01M 락트산 소듐(CH₃CH(OH)COONa) 수용액의 pH는? (단, 락트산 (CH₃CH(OH)COOH)의 K_a=1×10⁻⁴이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 8 ④ 11

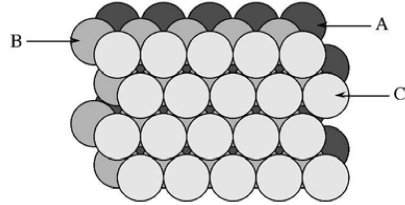
sol) K_a가 10⁻⁴이므로 K_b=10⁻¹⁰이다.

pOH=-log√CK_b=6

pH=14-pOH=8

문제 51

아래 그림은 구리 금속 원자의 배치를 나타낸 것이다. 구리 금속 원자는 구 형태이며 검정색 구는 1층(A), 짙은 회색 구는 2층(B), 회색 구는 3층(C)에 위치한 구리 금속 원자를 가리킨다. 아래의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



- 가. 구리 금속은 면심 입방 구조를 갖는다.
 나. 구리 금속의 가장 가까운 이웃 수는 8이다.
 다. 단위 세포 당 구리 원자의 수는 2이다.
 라. 구리는 입방계에서 채움 비율이 가장 큰 밀집 충전 구조를 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 라 ③ 나, 다 ④ 다, 라

sol) ABCABC형태는 fcc이다. ABABABAB형태는 hcp이다.

- 가. 구리 금속은 면심 입방 구조를 갖는다.
 나. 구리 금속의 가장 가까운 이웃 수는 8이다.
 : 배위수 12
 다. 단위 세포 당 구리 원자의 수는 2이다.
 : 입자수 4
 라. 구리는 입방계에서 채움 비율이 가장 큰 밀집 충전 구조를 갖는다.
 : fcc=ccp

문제 52

착이온 $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? 단, en은 에틸렌다이아민 ($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$, ethylenediamine)이다.

- 가. 중심 금속의 배위수는 3이다.
 나. 킬레이트 리간드를 가지고 있다.
 다. 거울상이성질체(enantiomer)가 존재한다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

sol)

가. 중심 금속의 배위수는 3이다.

: 배위수는 6이다. 두자리리간드 3개

나. 킬레이트 리간드를 가지고 있다.

: 두자리 이상 리간드를 킬레이트(집게발)리간드라고 한다.

다. 거울상이성질체(enantiomer)가 존재한다.

문제 53

반도체에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

가. p형 반도체의 주된 전하 운반체는 전자이다.

나. 규소(Si)에 인(P)을 소량 도핑하면 p형 반도체가 된다.

다. p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 정류기로 사용할 수 있다.

① 가

② 다

③ 가, 나

④ 나, 다

sol) 가. p형 반도체의 주된 전하 운반체는 전자이다.

: p형 반도체의 주된 전하 운반체는 양공(정공)이다.

나. 규소(Si)에 인(P)을 소량 도핑하면 p형 반도체가 된다.

: n형 반도체가 만들어진다.

다. p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 정류기로 사용할 수 있다.

정류기는 한쪽 방향으로 전기 흐르게 한다. p-n접합하면 다이오드로 작용한다.

문제 54

팔면체 배위 화합물 $K[Co(NH_3)_2Cl_4]$ 의 기하 이성질체 개수와 중심 금속 Co의 산화수가 올바르게 짝지어진 것은?

	기하 이성질체	산화수
①	2	+ 2
②	2	+ 3
③	3	+ 2
④	3	+ 3

sol) $K[Co(NH_3)_2Cl_4]$

+ 1 + 3 0 -1

기하이성질체: 시스, 트랜스

문제 55

어떤 온도에서 순수한 액체 A와 B의 증기압은 각각 600torr와 200torr이다. 밀폐된 용기에서 이 두 액체를 섞어 만든 혼합 용액과 평형을 이루는 증기에서 A의 몰분율이 0.5이면 액체 혼합물에서 A의 몰분율은? (단, A와 B의 혼합 용액은 이상 용액이고 그 증기는 이상 기체이다)

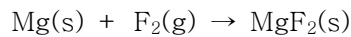
- ① 0.25 ② 0.40 ③ 0.50 ④ 0.75

sol)

$$600X/(600 \times X + 200 \times (1-X)) = 1/2$$

문제 56

보기의 자료들을 이용하여 아래 반응식으로 나타낸 원소들로부터 $\text{MgF}_2(\text{s})$ 가 생성될 때 발생하는 알짜 에너지 변화(kJ/mol)는?



<보기>

Mg(s)의 승화열	= 150kJ/mol
F ₂ (g)의 결합해리 에너지	= 160kJ/mol
MgF ₂ (s)의 격자 에너지	= -2960kJ/mol
F(g)의 전자 친화도	= -330kJ/mol
Mg(g)의 1차 이온화 에너지	= 740kJ/mol
Mg(g)의 2차 이온화 에너지	= 1450kJ/mol

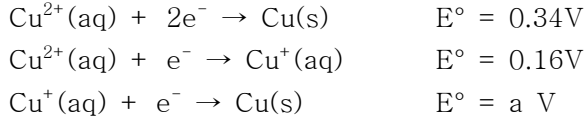
- ① -790 ② -870 ③ -1120 ④ -1200

sol) $\text{Mg}(\text{s}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightarrow \text{MgF}_2(\text{s})$ 의 반응식은

Mg(s)의 승화열 + Mg(g)의 1차 이온화 에너지 + Mg(g)의 2차 이온화 에너지 + F₂(g)의 결합해리 에너지 + F(g)의 전자 친화도×2 + MgF₂(s)의 격자 에너지 이다.

문제 57

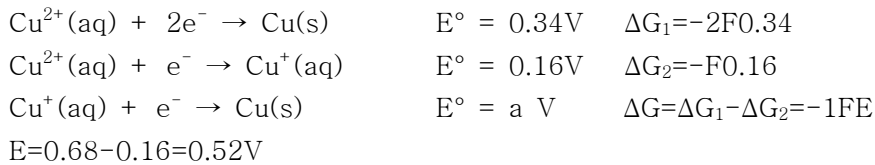
다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25℃에서의 표준 환원 전위(E°)이다.



a의 값은?

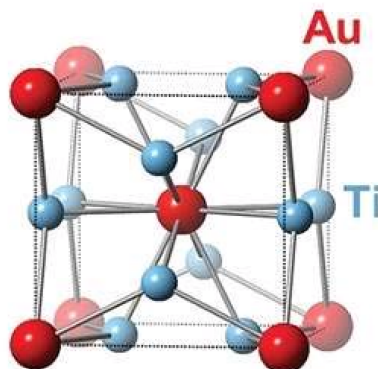
- ① -0.18 ② +0.18 ③ +0.50 ④ +0.52

sol)



문제 58

아래 그림은 입방 격자 구조를 갖는 금(Au, 큰 구)-타이타늄(Ti, 작은 구) 합금의 단위 세포를 나타낸 것이다. 이 구조의 금-타이타늄 합금은 강철보다 4배 강한 강도와 우수한 생체적합성(biocompatibility)을 가진 차세대 의료용 합금으로 유망한 물질이다. 이 합금의 화학식으로 옳은 것은?



- ① AuTi_3 ② AuTi_6 ③ Au_2Ti_3 ④ Au_3Ti_4

sol) Au는 체심입방 입자수 2,
Ti는 면심에 $12\text{개} \times (1/2) = 6\text{개}$

문제 59

어떤 약산(HA) 0.1M 수용액의 해리 백분율이 0.1%일 때, pH는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

sol) $\text{pH} = -\log C_a = 4$

문제 60

다음 중 개수가 가장 많은 것은? (단, 수소, 탄소, 산소의 원자량은 각각 1, 12, 16이고 $R = 0.08 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 이다)

- ① 4℃ 물 100mL에 들어 있는 물 분자의 개수
② 이산화탄소 110g에 들어 있는 산소 원자의 개수
③ 0.1mol의 풀러렌(C_{70})에 들어 있는 탄소 원자의 개수
④ 27℃ 1기압에서 100L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수

sol)

- ① 4℃ 물 100mL에 들어 있는 물 분자의 개수
100/18몰
② 이산화탄소 110g에 들어 있는 산소 원자의 개수
(110/44)×2몰
③ 0.1mol의 풀러렌(C_{70})에 들어 있는 탄소 원자의 개수
0.1×70몰
④ 27℃ 1기압에서 100L의 부피를 가지는 수증기에 들어 있는 산소 원자의 개수
100/25몰

수고 많이 했습니다!!!